UNIT DIGIT CLASS NOTES

Meaning of Unit Digit

$234 =$

$1527 =$

- $123 + 456 = 9$
- $652 - 411 = 1$
- $613 \times 217 = 1$
- $(211)^9 = 1^9 = 1$

How to Find Unit Digit of a given Expression

किसी दिए गए व्यंजक का इकाई अंक निकालने के लिए हमें संपूर्ण व्यंजक को हल नहीं करना है बल्कि सभी संख्याओं के इकाई अंक पर ऑपरेट कर देने पर परिणामित व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात हो जाता है।

Case-01

Let us consider $N = a \times b$, $N = a + b$, $N = a - b$,

To calculate the unit digit of N, We only consider the unit digit of number a and b.

E.g. Find the unit digit of 232×235.

E.g. Find unit digit of $628 + 493 + 589$

E.g. Find the unit digit of $2383 - 1689$

Concept of Cyclicity (चक्रीयता की अवधारणा)

After a certain frequency or cycle length, the unit digit starts repeating for a given number.

Concept of power cycle or Cyclicity

Power → / Digit ↓	1	2	3	4	5	6	7	8	Frequency
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	4	8	6	2	4	8	6	4
3	3	9	7	1	3	9	7	1	4
4	6	4	6	4	6	4	6	4	2
5	5	5	5	5	5	5	5	5	1
6	6	6	6	6	6	6	6	6	1
7	7	9	3	1	7	9	3	1	4
8	8	4	2	6	8	4	2	6	4
9	9	1	9	1	9	1	9	1	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Case-02

Let us consider $N = x^y$

To calculate the unit digit of N, We only consider the unit digit of number x.

E.g. Find the unit digit of 237^{43}

1. **The digit in unit's place of the product**

निम्नलिखित गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें।

49237 × 3995 × 738 × 83 × 9 is :

(a) 0 (b) 7

(c) 6 (d) 8

5 × 0

5 × odd = 5

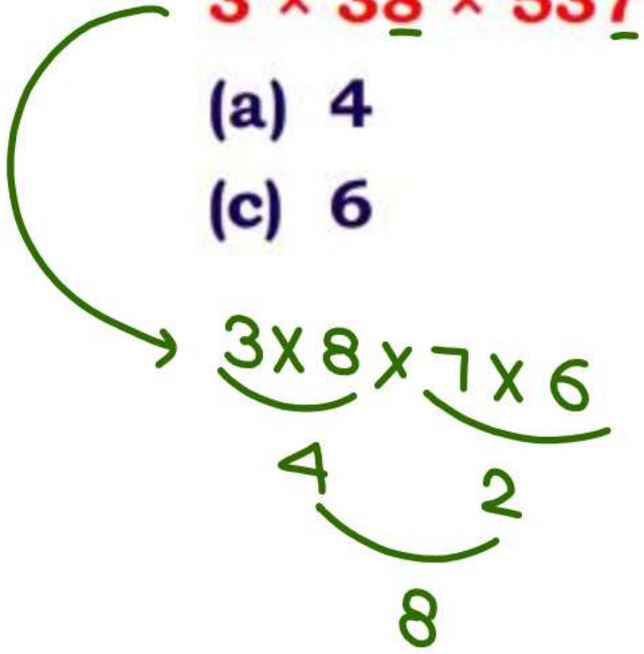
5 × even = 0

2. The unit digit in 3 × 38 × 537 × 1256 is :

3 × 38 × 537 × 1256 का इकाई अंक ज्ञात करें।

(a) 4 (b) 2

(c) 6 (d) 8



3. **Find the unit digit of the product of all the odd prime number.**

सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इंकाई अंक ज्ञात कीजिए।

(a) 0 (b) 1

(c) 2 (d) 5

$3 \times 5 \times 7 \times 11 \times 13 \times \ldots$

$= 5$

4. **Find the unit digit of the product of all the prime number.**

सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इंकाई अंक ज्ञात कीजिए।

(a) 0 (b) 1

(c) 2 (d) 5

$2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11 \times \ldots$

$= 0$

$n=1 \quad 6^1-5^1 = 1$

$n=2 \quad 6^2-5^2 = 36-25 = 1$

$n=3 \quad 6^3-5^3 = 1$

$6^n - 5^n$

$= 6 - 5$

$= 1$

5. For any natural number n, what is always the last digit of the result $6^n - 5^n$?

किसी भी प्राकृत संख्या **n** के लिए, $6^n - 5^n$ के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होता है?

NTPC CBT-1, 28/12/2020 (Shift-02)

(a) 1 **(b) 3**

(c) 7 **(d) 5**

$0^n = 0$

$1^n = 1$

$5^n = 5$

$6^n = 6$

Type-02

$2^1 = 2$

$2^2 = 4$

$2^3 = 8$

$2^4 = 16$

$2^5 = 32$

$2^6 = 64$

$2^7 = 128$

$2^8 = 256$

Ex - 2^{41}

$= 2^{\frac{41}{4}}$

$= 2^1$

$= 2$

Ex - 2^{74}

$= 2^{\frac{74}{4}}$

$= 2^2$

$= 4$

Ex 2^{48}

$= 2^{\frac{48}{4}}$

$= 2^4$

$= 16$

$= 16$

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

$0^n = 0$
$1^n = 1$
$5^n = 5$
$6^n = 6$

} Cyclicity = 1

2
3
7
8

} Cyclicity = 4

$4^{odd} = 4^1 = 4$
$4^{even} = 4^2 = 6$

} Cyclicity = 2

$9^{odd} = 9^1 = 9$
$9^{even} = 9^2 = 1$

} Cyclicity = 2

6. Find the unit digit in given factor of $(3451)^{51} \times (531)^{43}$.

$(3451)^{51} \times (531)^{43}$ के दिए गए गुणनखंड में इकाई अंक ज्ञात कीजिए।

RPF SI – 11/01/2019 (Shift-01)

(a) 6
(b) 4
(c) 1
(d) 9

$1^{51} \times 1^{43}$

$= 1 \times 1$

$= 1$

7. **The digit in unit place of the number**

परिणामी संख्या में इकाई अंक ज्ञात करें।

$(1570)^2 + (1571)^2 + (1572)^2 + (1573)^2$ is :

(a) 1 **(b) 2**

(c) 3 **(d) 4**

$= 0 + 1 + 2^2 + 3^2$

$= 0 + 1 + 4 + 9$

$= 4$

8. **Find the last digit of 213^6?**

~~213~~^{6} का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए?

Group D 05/12/2018 (Shift-02)

(a) 6 (b) 3

(c) 7 (d) 9 ✓

$= 3^6$

$= 3^2$

$= 9$

9. The units digit of the expression

परिणामी संख्या में इकाई अंक ज्ञात करें।

$25^{6251} + 36^{528} + 73^{54}$ is :

(a) 6 **(b) 5**

(c) 4 **(d) 0** ✓

$= 5^{6251} + 6^{528} + 3^{54}$

$= 5 + 6 + 3^2$

$= 1 + 9$

$= 0$

10. What is the unit digit in the Expansion of 67^{32}?

67^{32} के व्यंजक में इकाई अंक क्या है?

CDS - 2021 (I)

(a) 1 (b) 3

(c) 7 (d) 9

$= 7^{32}$

$= 7^4 = 7 \times 7 \times 7 \times 7$

$9 \quad 9$

1

11. What is the digit in the unit place of 3^{99} ?

3^{99} के इकाई स्थान पर कौन-सा अंक होगा?

[CDS - 2020 (II)]

(a) 1
(b) 3
(c) 7
(d) 9

3^{99}
$= 3^3$
$= 27$

12. What is the unit place digit in the expansion of 7^{73}?

HW

7^{73} के प्रसार में इकाई का अंक क्या है?

[CDS - 2019 (I)]

(a) 1
(b) 3
(c) 7
(d) 9

* $\frac{12345}{4} = \frac{45}{4} = 1$

* $\frac{7567}{4} = \frac{67}{4} = 3$

* $\frac{48321}{4} = \frac{21}{4} = 1$

(I) 17^{174}

$= 7^{174} = 7^{74} = 7^2 = 49$

(II) $5^2 - 3^2 = (5-3)(5+3) = 2 \times 8$

$7^2 - 5^2 = 2 \times 12$

$8 \quad 4$

3

(III)

$3 \times 5 + 1 = (4)^2$

$7 \times 9 + 1 = (8)^2$

$153 \times 155 + 1 = (154)^2$

13. **Consider the following statements:**

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. **Unit digit in 17^{174} is 7**

   17^{174} में इकाई अंक 7 है।

2. **Difference of the squares of any two odd numbers is always divisible by 8**

   किन्हीं भी दो विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से विभाज्य है।

3. **Adding 1 to the product of two consecutive odd numbers makes it a perfect square.**

   दो क्रमागत विषम संख्याओं के गुणनफल में 1 जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है।

Which of the above statements are correct?

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

[CDS - 2019 (II)]

(a) 1, 2 and 3
(b) 1 and 2 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1 and 3 only

14. What is the last digit of the sum $S = 9^{97} + 27^9$?

योगफल $S = 9^{97} + 27^9$ का अंतिम अंक क्या है?

UPSC CDS 16/04/2023

(a) 3 (b) 6

(c) 7 (d) 9

$= 9^{97} + 7^9$

$= 9 + 7^1$

$= 16$

$9^{odd} = 9$

$9^{even} = 1$

15. Find the units digit of $43^{43} - 28^{28}$.

$43^{43} - 28^{28}$ का इकाई अंक ज्ञात करें।

(a) 1 (b) 2

(c) 3 (d) 4

$3^{43} - 8^{28}$

$= 3^3 \cdot 8^4$

$= 7 - 6$

$= 1$

$8^4 = 8 \times 8 \times 8 \times 8$

$4 \quad 4$

6

16. H.W

What is the digit in the unit's place of the number represented by $3^{98} - 3^{89}$?

$3^{98} - 3^{89}$ से निरूपित संख्या के इकाई स्थान पर कौन सा अंक है?

[CDS - 2019 (II)]

(a) 3
(b) 6
(c) 7
(d) 9

$$\frac{3^{55}\times 4^{55}}{3^{11}} + \frac{(2^3)^{48}}{(2^4)^{18}}$$

$$= 3^{44}\times 4^{55} + \frac{2^{144}}{2^{72}}$$

$$= 3^{44}\times 4^{55} + 2^{72}$$

$$= 3^4 \times 4 + 2^4$$

$$= 1\times 4 + 6$$

$$= 10$$

17. Find the unit digit of the sum:

निम्नलिखित योगफल का इकाई अंक ज्ञात करें।

$$\frac{12^{55}}{3^{11}} + \frac{8^{48}}{16^{18}}$$

(a) 0 (b) 2

(c) 4 (d) 6

$12^1 = 3^1 \times 4^1$

$12^2 = 3^2 \times 4^2$

$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$

18. **Let $x = (633)^{23} - (277)^{38} + (266)^{54}$ what is the unit digit of x?**

यदि $x = (633)^{23} - (277)^{38} + (266)^{54}$ है, तो x का इकाई अंक क्या है?

SSC CGL Tier II 11/09/2019

(a) 7
(b) 6
(c) 4
(d) 8

$3^3 - 7^2 + 6$
$= 7 - 9 + 6$
$= 4$

23
- 8
15

19. If $x = (164)^{169} + (333)^{337} - (727)^{726}$ what is the unit digit of x?

यदि $x = (164)^{169} + (333)^{337} - (727)^{726}$ है, तो x का इकाई अंक क्या है?

SSC CGL Tier II, 11/09/2019

(a) 5
(b) 7
(c) 8
(d) 9

$4 + 3^1 - 7^2$
$= 4 + 3 - 9$
$= 7 - 9$
$= 8$

$= 7 - 9$
$= -2 + 10$
$= 8$

20. Let $x = (433)^{24} - (377)^{38} + (166)^{54}$. What is the units digit of x?

HW

मान ले कि $x = (433)^{24} - (377)^{38} + (166)^{54}$ है, तो x का इकाई का अंक क्या है?

SSC CGL MAINS 29/01/2022

(a) 8
(b) 7
(c) 6
(d) 9

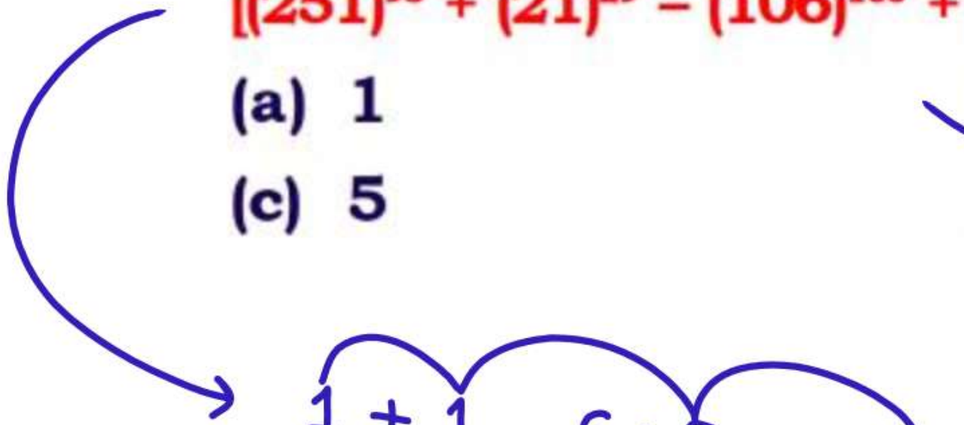
21. The digit in the unit's place of

निम्न व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात कीजिए।

$[(251)^{98} + (21)^{29} - (106)^{100} + (705)^{35} - 16^4 + 259]$ is

(a) 1 (b) 4

(c) 5 (d) 6



$1 + 1 - 6 + 5 - 6 + 9$

$= 16 - 12$

$= 4$

22. The unit digit in the product

परिणामी संख्या में इकाई अंक ज्ञात करें।

$7^{71} \times 6^{63} \times 3^{65}$ is :

(a) 1 **(b) 2**

(c) 3 **(d) 4**

$7^3 \times 6 \times 3^1$

$= 3 \times 6 \times 3$

$= 4$

$=$

23. What is the unit digit of /का इकाई अंक क्या है?

$[4523^{1632} \times 2224^{1632} \times 3225^{1632}]$

NTPC 18/01/2017 (Shift-03)

(a) 1
(b) 0
(c) 4
(d) 5

$3^4 \times 6 \times 5$

$= 0$

24. The last digit $(1001)^{2008} + 1002$ is :

$(1001)^{2008} + 1002$ का अंतिम अंक है :

(a) 0 **(b) 3**

(c) 4 **(d) 6**

1+2

= 3

* $1+2+3+4+\ldots+n = \frac{n(n+1)}{2}$

* $1^2+2^2+3^2+\ldots+n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

* $1^3+2^3+3^3+\ldots+n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$

25. Find the last digit of the expression

निम्नलिखित व्यंजक का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए।

$1^2 + 2^2 + \ldots\ldots\ldots + 32^2 + 33^2.$

(a) 0 (b) 5

(c) 7 (d) 9

Ans = $\frac{33 \times 34 \times 67}{6 \quad 2}$

$= 1 \times 7 \times 7$

$= 9$

26. Find the unit digit of/इकाई अंक ज्ञात करें।

$1^1 + 2^2 + 3^3 + 4^4 + 5^5 + 6^6 + 7^7 + 8^8 + 9^9 + 10^{10}$

(a) 0 (b) 5

(c) 7 (d) 9

$1 + 4 + 7 + 6 + 5 + 6 + 3 + 8 + 9 + 0$

$= 7$

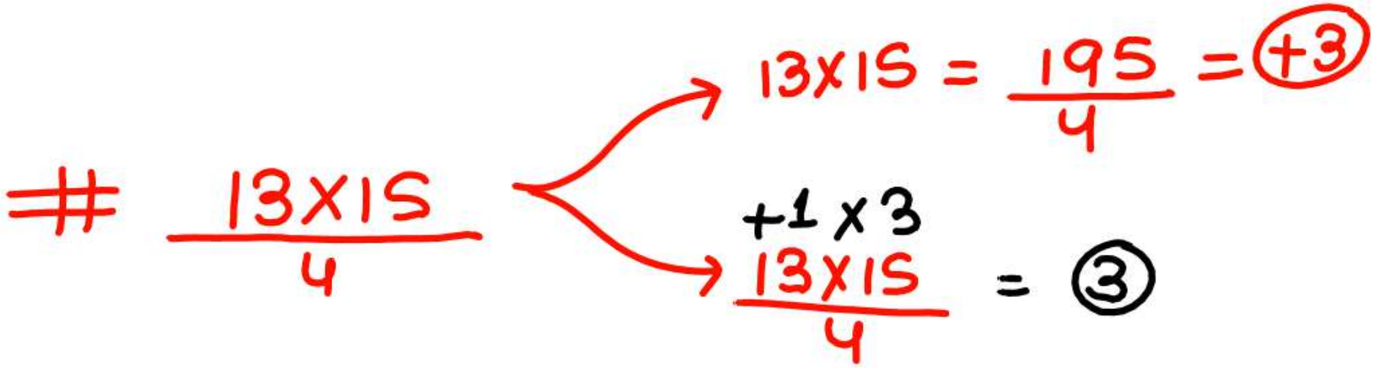
27. Find the unit digit of $(123456789)^{123456789}$.

$(123456789)^{123456789}$ का ईकाई अंक ज्ञात करें।

(a) 2 (b) 6

(c) 1 (d) 9

$9^{odd} = 9$


13X15 = 195 = +3
4
13X15
4
+1 x 3
13X15
4
= 3

Q. $42^{13^{14}}$

Ans $2^{13^{14}}$

$= 2^{\frac{13\times13\times13\times13\times13\times13\times13\times13\times13\times13\times13\times13\times13\times13}{4}}$

$= 2^{1\times1\times1\ldots\ldots\times1}$

$= 2^{1}$

$= (2)$

+ve, -ve Remainder

$\frac{15}{4}$ → $+3$ ✓, -1 ✓

* $\frac{(-1)\times(-1)\times(-1)\times(-1)}{15\times19\times23\times24}$

4

$= 1 \times 1$

$= (1)$

28. Find the unit digit of $37^{39^{41}}$

$37^{39^{41}}$ का इकाई अंक ज्ञात करें।

(a) 7 (b) 9

(c) 3 (d) 1

$7^{39^{41}}$

$= 7^{39 \times 39 \times 39 \times \ldots\ldots \times 39}$ (41 times)

$= 7^{3 \times 3 \times 3 \times \ldots\ldots \times 3}$ (41 बार)

$= 7^{1 \times 1 \times 1 \times \ldots\ldots \times 3}$

$= 7^{3}$

$= 343$

$\frac{39}{4}$ → +3, −1

28. Find the unit digit of $37^{39^{41}}$

$7^{39^{41}}$

$= 7^{\frac{39 \times 39 \times 39 \times \ldots \times 39}{4}}$ (41 times)

$= 7^{(-1)\times(-1)\times(-1)\times \ldots \times(-1)}$ (41 बार)

$= 7^{(-1)}$

$37^{39^{41}}$ का इकाई अंक ज्ञात करें।

(a) 7 (b) 9

(c) 3 (d) 1

$(-1)^{odd} = -1$

$(-1)^{even} = 1$

$7^{(39)^{41}}$

$= 7^{(-1)^{41}}$

$= 7^{-1+4} = 7^3 = 343$

28. Find the unit digit of $37^{39^{41}}$

$37^{39^{41}}$ का इकाई अंक ज्ञात करें।

(a) 7 **(b) 9**

(c) 3 **(d) 1**

$(-1)^{odd} = -1$

$(-1)^{even} = 1$

29. Find the unit digit of $9^{23^{32}}$

$9^{23^{32}}$ का इकाई अंक ज्ञात करें।

$= 9^{3^{32}}$

$= 9^{3\times3\times3\times3\ldots\times3\times3}$ (32 बार)

$= 9^{1\times1\times\ldots\times1}$

$= 9^1 = 9$

(a) 9 ✓ (b) 1

(c) 3 (d) 4

30. Find the unit digit of $4^{29^{30}} - 4^{30^{29}}$

$4^{29^{30}} - 4^{30^{29}}$ का इकाई अंक ज्ञात करें।

(a) 2 (b) 8

(c) 4 (d) 6

$4^{1^{30}} - 4^{2^{29}}$

$= 4^1 - 4^{even}$

$= 4 - 6$

$= -2$

$(-1)^{odd} = -1$ | $9^{odd} = 9$

$(-1)^{even} = 1$ | $9^{even} = 1$

31. Find the unit digit of $2^{23^{24}} - 9^{24^{23}}$

$2^{23^{24}} - 9^{24^{23}}$ का इकाई अंक ज्ञात करें।

(a) 8 (b) 2

(c) 4 (d) 6

$2^{(-1)^{24}} - 9^{4^{23}}$

$= 2^1 - 9^{4 \times 4 \times 4 \times \cdots \times 4}$

$= 2^1 - 9^4$

$= 2 - 1$

$= 1$

1! or $\underline{1}$

$1! = 1 = 1$

$2! = 1 \times 2 = 2$

$3! = 1 \times 2 \times 3 = 6$

$4! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 = 24$

$5! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$

32. Find the unit digit of $(123456789)^{123456789!}$.

$(123456789)^{123456789!}$ का ईकाई अंक ज्ञात करें।

(a) 2 (b) 6

(c) 1 (d) 9

$$9^{123456789!}$$

$$= 9^{4}$$

$$= 1$$

33. Find the unit digit of $973^{234!} \times 234^{973!}$.

$973^{234!} \times 234^{973!}$ का ईकाई अंक ज्ञात करें।

(a) 2 (b) 6

(c) 7 (d) 9

$$3^4 \times 4^4$$
$$= 1 \times 6$$
$$= 6$$

34. Find the unit digit of the expression :

निम्नलिखित व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात करें।

$$2222^{|2222} + (4444)^{|4444} + (8888)^{|8888} + (9999)^{|9999}$$

(a) 0 (b) 2

(c) 5 (d) 9

$2^4 + 4^4 + 8^4 + 9^4$

$= 6 + 6 + 6 + 1$

$= 19$

① $2347^{123!}$

$= 7^{123!}$

$= 7^{4}$

$= 7 \times 7 \times 7 \times 7$

$= 9 \quad 9$

1

$= \boxed{1}$

35. Find the unit digit of the expression :

निम्नलिखित व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात करें।

1! + 2! + 3! + 4! + 5!.....+100!.

(a) 1 **(b) 0**

(c) 3 **(d) 5**

$1+2+6+24+120+720+---$

$= 1+2+8+4+0$

$= 3$

- $1! + 2! + 3! + \ldots + 10! = 3$
- $1! + 2! + 3! + \ldots + 33! = 3$
- $1! + 2! + 3! + \ldots + 16532! = 3$

36. The last digit of the following expression is :

निम्नलिखित व्यंजक का अंतिम अंक ज्ञात करें।

$$(\underline{|1})^1 + (\underline{|2})^2 + (\underline{|3})^3 + (\underline{|4})^4 + \underline{|5}^5 \ldots\ldots (\underline{|10})^{10}$$

(a) 0 (b) 5

(c) 7 (d) 9

$1^1 + 2^2 + 6^3 + 24^4 + 120^5 + \ldots$

$= 1 + 4 + 6 + 6 + 0 + 0 + 0 \ldots$

$= 7$

37. The right most non-zero digits of the number 30^{2720} is :

संख्या 30^{2720} में सबसे दाएं अशून्य संख्या है :

(a) 1 (b) 3

(c) 7 (d) 9

30^{2720}

$= 3^{2720}$

$= 3^{4}$

$= 1$

$1^2 = 1$
$2^2 = 4$
$3^2 = 9$
$4^2 = 16$
$5^2 = 25$
$6^2 = 36$
$7^2 = 49$
$8^2 = 64$
$9^2 = 81$
$10^2 = 100$

38. **Which of the following can't be the unit's digit of a perfect square?**

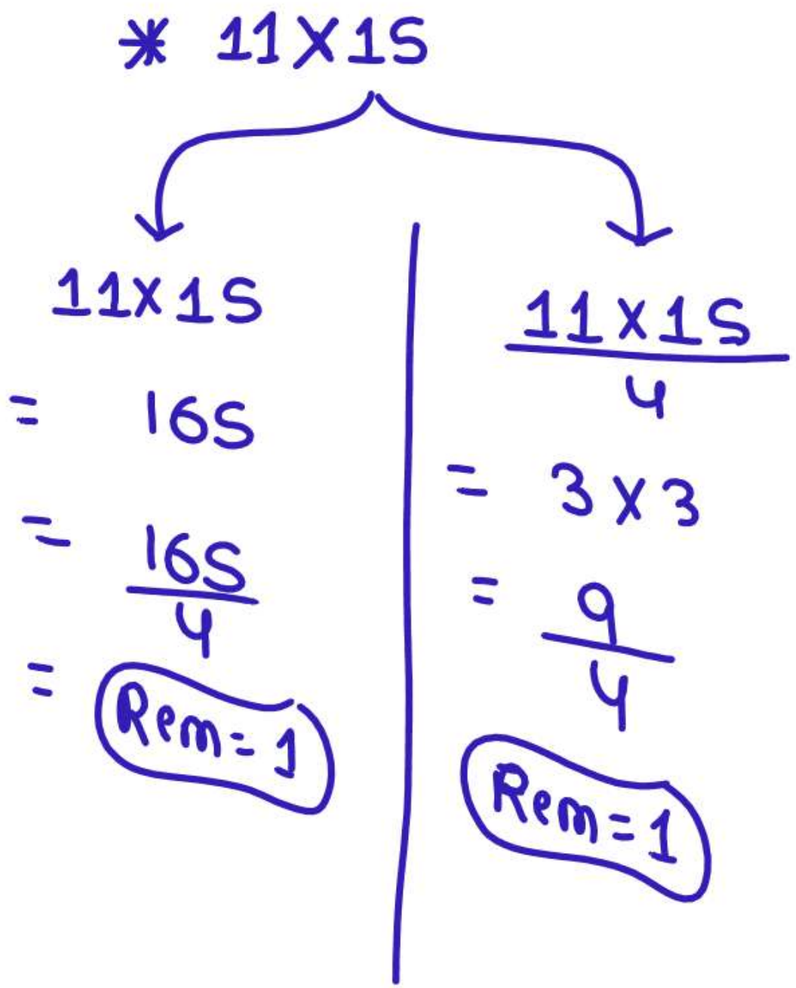
निम्नलिखित में से कौन-सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है?

(a) 4 (b) 8

(c) 9 (d) 6

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Ans = 2, 3, 7, 8


* 11X15
11X15
= 165
= 165/4
= Rem=1
11X15/4
= 3X3
= 9/4
Rem=1

39. The unit digit of $(137^{13})^{47}$ is :

$(137^{13})^{47}$ का ईकाई अंक क्या है?

(a) 1 **(b) 3**

(c) 5 **(d) 7**

$7^{13\times47}$

$= 7^{\frac{13\times47}{4}}$

$= 7^{1\times3} = 7^3 = 343$

$(a^m)^n = a^{m\times n}$

40. If the unit digit of 433 * 456* 43N is (N + 2), then what is the value of N?

यदि 433 * 456* 43N का इकाई का अंक (N + 2) है, तो N का मान क्या है?

(a) 1 (b) 3

(c) 8 (d) 6

$3 \times 6 \times N = N+2$

$\Rightarrow 8 \times N = N+2$

(b) $8 \neq 3$

(c) $8 \times 8 \neq 8+2$

(d) $8 \times 6 = 6+2$

$8 = 8$

41. Find the unit digit of the expression :

निम्नलिखित व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात करें।

$2^{3^4} \times 3^{4^5} \times 4^{5^6} \times 5^{6^7} \times 6^{7^8} \times 7^{8^9} \times 8^{9^{10}}$?

5 x 6

(a) 2 (b) 1

(c) 0 (d) 3

42. The last digit of the expression

$$4^1 + 9^2 + 4^3 + 4^5 + 9^6 + \ldots\ldots 4^{99} + 9^{100}$$

(+9⁴ above 4³)

का अंतिम अंक है:

(a) 4 **(b) 6**

(c) 5 **(d) 0**

$4^1+9^2+4^3+9^4+4^5+9^6+ \ldots\ldots + 9^{100}$

$= (4^1+4^3+\ldots+4^{99}) + (9^2+9^4+\ldots+9^{100})$

$= (4+4+4\ldots+50\text{ बार}) + (1+1+\ldots+50\text{ बार})$

$= 4\times50 + 1\times50$

$= 200 + 50$

42. The last digit of the expression

$$4^1 + 9^2 + 4^3 + 4^5 + 9^6 + \ldots\ldots 4^{99} + 9^{100}$$

(+9⁴)

का अंतिम अंक है:

(a) 4 **(b) 6**

(c) 5 **(d) 0**

$= 4^1+9^2+4^3+9^4+4^5+9^6+ \ldots\ldots + 9^{100}$

$= \underbrace{4+1+4+1}_{0} \times 25 \text{ Group}$

$= 0$

25
100
—
✱

* $4^1+9^2+\dots+9^{100}$

Sol^n $4^1+9^2+4^3+9^4+\dots+9^{100}$

$= \underbrace{4+1+4+1}_{0}\underbrace{\quad\quad}\underbrace{0\ 0\ 0}$

$= 0$

@ $4^1+9^2+\dots+4^{99}$

$= 4^1+9^2+4^3+9^4+\dots+4^{99}$

$= \underbrace{4+1+4+1}+\dots(4+1+4)$

$= 0+0+0\dots+9$

$= 9$

@ $4^1+9^2+\dots+4^{101}$

$= \underbrace{4^1+9^2+4^3+9^4}+\dots+4^{101}$

$= \underbrace{4+1+4+1}_{0}+0+0\dots+4$

$= 0+0+0\dots+4$

$= 4$

43. The unit digit of

$1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3 + ... + 101^3$

$1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3 + ... + 101^3$ का इकाई अंक क्या है?

(a) 0 (b) 5

(c) 6 (d) 1

$$\text{Ans} = \left[\frac{101 \times 102}{2}\right]^2$$

$$= (1)^2$$

$$= 1$$

$$\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$$

44. The unit digit of $1^4 + 2^4 + 3^4 + 4^4 + 5^4 + ... + 75^4$

$1^4 + 2^4 + 3^4 + 4^4 + 5^4 + ... + 75^4$ का इकाई अंक क्या है?

(a) 0 (b) 5

(c) 2 (d) 1

Basic

$1^4+2^4+3^4+4^4+5^4+6^4+7^4+8^4+9^4+10^4+....+75^4$

$= 1+6+1+6+5+6+1+6+1+0+....+75^4$

$= 3+3+3+3+3+3+3+1+6+1+6+5$

$= 0$

44. The unit digit of $1^4 + 2^4 + 3^4 + 4^4 + 5^4 + ... + 75^4$

$1^4 + 2^4 + 3^4 + 4^4 + 5^4 + .10^4 + 75^4$ का इकाई अंक क्या है?

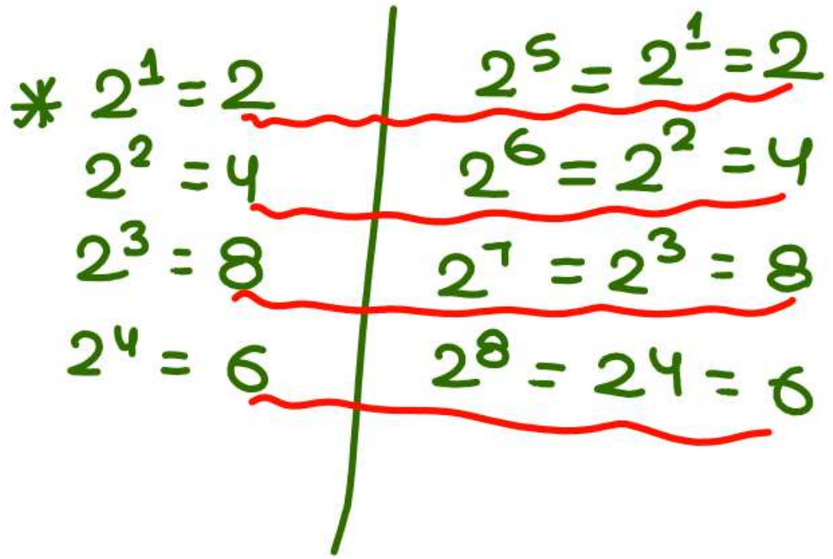
(a) 0 (b) 5

(c) 2 (d) 1

$= 3 \times 4 + 1 + 6 + 1 + 6 + 5$

$= 1 + 9$

$= 0$


* $2^1 = 2$
$2^2 = 4$
$2^3 = 8$
$2^4 = 6$
$2^5 = 2^1 = 2$
$2^6 = 2^2 = 4$
$2^7 = 2^3 = 8$
$2^8 = 24 = 6$

* $1^1+2^1+3^1+\ldots+10^1 = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{\overset{5}{\cancel{10}}\times 11}{\cancel{2}} = 5$

* $1^2+2^2+3^2+\ldots+10^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{\overset{5}{\cancel{10}}\times 11\times \overset{7}{\cancel{21}}}{\cancel{6}\,\cancel{3}} = 5$

* $1^3+2^3+3^3+\ldots+10^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2 = \left[\frac{\overset{5}{\cancel{10}}\times 11}{\cancel{2}}\right]^2 = 5$

* $1^4+2^4+3^4+\ldots+10^4 =$ (3)

* $1^5+2^5+3^5+4^5+\ldots+10^5$

  ↳ $1^1+2^1+3^1+\ldots+10^1 = \frac{\overset{5}{\cancel{10}}\times 11}{\cancel{2}} = 5$

* $1^6+2^6+3^6+\ldots+10^6$

  ↳ $1^2+2^2+3^2+\ldots+10^2 =$ (5)

* $1^{101}+2^{101}+3^{101}+\ldots+10^{101}$

$= 1^1+2^1+3^1+\ldots+10^1$

$= S$

45. What is the unit digit of

$1^5 + 2^5 + 3^5 + 4^5 + 5^5 + ... + 95^5$?

$1^5 + 2^5 + 3^5 + 4^5 + 5^5 + ... + 95^5$ का इकाई अंक क्या है?

(a) 0 (b) 5

(c) 2 (d) 1

